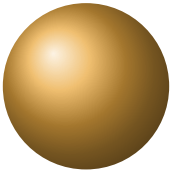
Merkur – der Rekordträger ☿



Der Merkur ist der sonnennächste Planet.

Eigenschaften

Der Merkur ist der *sonnennächste* Planet und daher auch schwierig von der Erde aus zu beobachten. Seine Bahn ist stark *elliptisch*, sodass sein Abstand zur Sonne im Verlauf einer Sonnenumrundung stark variiert (46 Mio km - 70 Mio km). Kein anderer Planet im Sonnensystem besitzt eine so große Abweichung der Umlaufbahn von einer einfachen Kreisbahn.

BILD der elliptischen Bahn

Innerer Aufbau und Oberfläche

Er ist der kleinste Planet im Sonnensystem und besitzt nur eine relativ *dünne Kruste* sowie einen Mantel aus Silikatgestein, dafür jedoch einen vergleichsweise großen *metallischen Kern*, der 60% seiner Gesamtmasse ausmacht. Ein Teil des Kerns könnte flüssig sein, sodass sich um den Merkur herum ein *Magnetfeld* ausgebildet hat. Trotz der Sonnennähe konnte man durch Reflexionen auf der Oberfläche auf *gefrorenes Wassereis* schließen. Die Oberfläche ist übersäht mit Kratern. Der größte Krater, das *Caloris-Becken*, hat einen Durchmesser von 1300 km. Der innere Aufbau und auch die Oberfläche des Merkur sind weitestgehend erhalten geblieben, weil die vulkanische und tektonische Aktivität des Planeten früh erloschen ist.

BILD innerer Aufbau

BILD Caloris-Becken

Atmosphäre

Er ist aber nicht nur der kleinste Planet im Sonnensystem, sondern auch der Planet mit den größten *Temperaturschwankungen*. Am Tag beträgt seine Temperatur ca. 700 K und in der Nacht kühlt er auf nur 100 K ab.

Durch die sehr heiße sonnenzugewandte Seite und seine geringe Masse, können sich nur schwere Gase in sehr geringer Dichte an der Oberfläche ansammeln. Daher ist die Atmosphäre so ausgedünnt, dass sie fast einem Vakuum gleicht und kaum nennenswert ist. Das ist auch ein Grund dafür, dass Erosion und Verwitterung auf der Oberfläche nicht einsetzen können.

Besonderheiten

Auch der Merkur besitzt Gezeiten. Während diese auf der Erde durch das Gravitationsfeld des Mondes verursacht wird, und hauptsächlich Wassermassen beeinflusst, ist die Sonne für die Gezeiten auf dem Merkur verantwortlich, da sie viel näher steht. Es gibt keine Wassermassen, die bewegt werden können, stattdessen sind es Teile der Gesteinskruste, da die sonnenzugewandte Seite etwas näher an der Sonne ist und daher stärker der Anziehungskraft unterliegt. Es entsteht eine *Gezeitenreibung*, durch die sich die Rotation des Merkurs um seine eigene Achse verlangsamt. Während er sich in 88 Tagen um die Sonne bewegt, rotiert er in nur 58,65 Tagen um seine eigene Achse. Das sind genau 2/3 eines Merkurjahres!

Merkur besitzt mit 7° die stärkste Neigung der Planeten gegenüber der Ekliptik. Durch ihn konnte die *Periheldrehung*

nachgewiesen werden, die die *Allgemeine Relativitätstheorie* vorhergesagt hat. Der sonnennächste Punkt (Perihel) der Umlaufbahn bewegt sich pro Jahrhundert um $532''$ um unser Zentralgestirn.

Aufgaben

1. Merkur der Rekordplanet: Nenne die Rekorde, die Merkur im Sonnensystem hält.
   sdf
2. Durch die starken Temperaturschwankungen scheint Leben auf dem Merkur unmöglich zu sein. Dennoch wird er untersucht. Gib Vermutungen an, weshalb es sich trotzdem lohnt den Merkur zu untersuchen!
   Der Merkur ist durch die Sonnennähe starken Einflüssen der Sonne ausgesetzt. Dadurch kann nachvollzogen werden, wie sich Sonnenwind und Strahlung auf die Oberfläche des Merkur (und damit auch auf die Oberfläche anderer Planeten, inklusive der Erde) auswirken. Das sind Einflüsse, die für die Bildung von Leben essentiell sind.
3. Ein Merkurtag und ein Merkurjahr unterscheiden sich stark von einem Erdtag und einem Erdjahr. Vergleiche Tag und Jahr zwischen Merkur und Erde. Gib dazu den Erdtag als Vielfaches eines Merkurtags an und das Erdjahr als Vielfaches des Merkurjahrs. Ergeben sich Unterschiede?
   sdf
4. Finde in dem 3D-Modell das Caloris Becken!